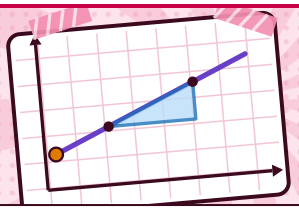
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Die Kosten-Funktion

Arbeitsblatt: aus zwei Werten aufstellen





rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code.

Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

Kosten | Fixkosten b | variable Kosten m

Präsentation

1 Shaker-Flaschen: Schritt für Schritt

Mehr Nutrition verkauft Shaker-Flaschen.

1 ME = 100 Flaschen. 1 GE = 1.000 €.

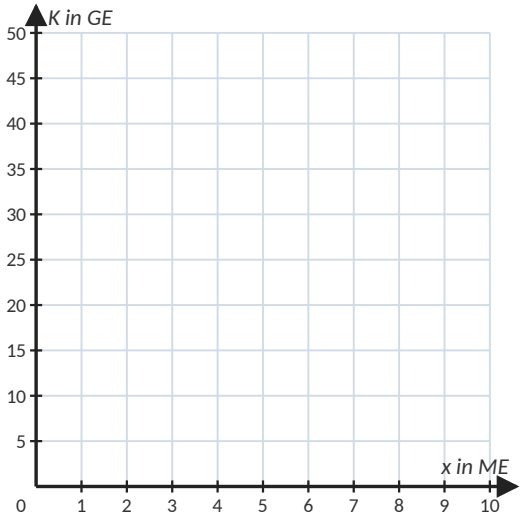
Die Buchhaltung kennt nur 2 Werte:

Monat	Menge	Kosten
März	3 ME	19 GE
Juni	8 ME	39 GE

a) Schreibe die Werte als Punkte auf.

$P_1($ ☐ | ☐ $)$ $P_2($ ☐ | ☐ $)$

b) Trage P_1 und P_2 ins Koordinatensystem ein. Zeichne die Gerade.



Lies die Fixkosten ab: ungefähr ☐ GE

Das ist nicht genau. Darum rechnest du jetzt.

c) Berechne m mit der Steigungs-Formel.

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ *Formel*

$= \frac{☐}{☐}$ *Werte einsetzen*

$= \frac{☐}{☐}$ *oben und unten ausrechnen*

$=$ ☐ *teilen*

d) Berechne b.

Setze m und P_1 in K(x) = mx + b ein.

☐ = ☐ *P_1 einsetzen*

☐ = ☐ *ausrechnen*

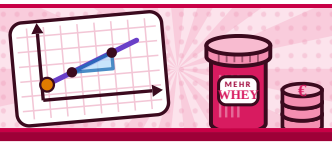
☐ = b *auf beiden Seiten − 12*

e) Schreibe die Gleichung auf. Mache die Probe mit P_2.

K(x) = ☐ Probe: K(8) = ☐

variable Kosten: ☐ GE pro ME Fixkosten: ☐ GE

Die Kosten-Funktion aufstellen, Teil 2



2 Jetzt ohne Hilfe

Stelle die Kosten-Funktion auf.

Gehe vor wie bei Aufgabe 1.

Mache die Probe im Kopf oder im Heft.

a) Energy-Gel

Monat	Menge	Kosten
April	6 ME	45 GE
Mai	14 ME	69 GE

$m = \frac{\square}{\square}$ *Steigungs-Formel*

$= \square$ *ausrechnen*

$\square = \square$ *P_1 einsetzen*

$\square = \square$ *ausrechnen*

$\square = b$ *nach b auflösen*

$K(x) = \square$ *Gleichung*

b) Vitamin-Kapseln

Monat	Menge	Kosten
Juli	10 ME	35 GE
August	30 ME	50 GE

$m = \frac{\square}{\square}$ *Steigungs-Formel*

$= \square$ *ausrechnen*

$\square = \square$ *P_1 einsetzen*

$\square = \square$ *ausrechnen*

$\square = b$ *nach b auflösen*

$K(x) = \square$ *Gleichung*

3 Fall A: 1 Punkt und die variablen Kosten

Mehr Nutrition verkauft Protein-Pudding.

Die variablen Kosten sind **2,5 GE pro ME**.

Bei **8 ME** sind die Kosten **50 GE**.

Wie hoch sind die Fixkosten?

Tipp

$K(x) = \square$ *m einsetzen*

$\square = \square$ *Punkt P(8 | 50) einsetzen*

$\square = \square$ *ausrechnen*

$\square = b$ *nach b auflösen*

$K(x) = \square$ *Gleichung*

Die Fixkosten sind $\square$ GE.

Die Kosten-Funktion aufstellen, Teil 3

4 Fall B: Die Fixkosten und 1 Punkt

Mehr Nutrition verkauft Whey XL.
Die Fixkosten sind **18 GE**.
Bei **6 ME** sind die Kosten **42 GE**.
Wie hoch sind die variablen Kosten pro ME?

Tipp

Die Fixkosten als Punkt: $P_1(\ \square\ |\ \square\ )$ $P_2(\ \square\ |\ \square\ )$

$$m = \frac{\square}{\square}$$ *Steigungs-Formel*

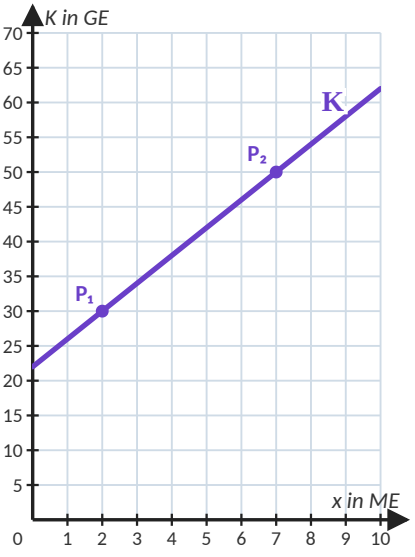
$$= \frac{\square}{\square}$$ *ausrechnen*

$$= \square$$ *teilen*

$$K(x) = \square$$ *Gleichung*

Die variablen Kosten sind $\square$ GE pro ME.

5 Aus dem Graphen: Iso-Drink



Der Graph zeigt die Kosten für den Iso-Drink.
Die Fixkosten kann man nicht genau ablesen.

a) Lies die Punkte P_1 und P_2 ab.

$P_1(\ \square\ |\ \square\ )$ $P_2(\ \square\ |\ \square\ )$

b) Berechne m und b.

$$m = \frac{\square}{\square}$$ *Steigungs-Formel*

$$= \square$$ *ausrechnen*

$\square = \square$ *P_1 einsetzen*

$\square = b$ *nach b auflösen*

c) Schreibe die Kosten-Funktion auf.

$K(x) = \square$

Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. m bei Aufgabe 1
2. b bei Aufgabe 1
3. m bei Aufgabe 2a
4. m bei Aufgabe 4

Lösung